

A Packing of 52 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{16}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 52 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{16}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.484597. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.483676, obtained by deleting 1 of the 53 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 52 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{16}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.484597 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 16$, $n = 3$. The cell $N = 52$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.483676, obtained by deleting 1 of the 53 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(16 - 3)/16 \cdot 52/51 = 2.485294$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = Y G^{-1} Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m16n3N52.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 103 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

496919436743786136896709897424871518513091828714349784791586090525009443
033977800770834574717297642378098052846521753075157671570258899613902879

denominator:

199999999999998656731557215769534380019945217225538569838716331122811300
182795159508376357681121031583249197005175722273842580186225053015513020

B Coordinates

52 blocks of 16 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m16n3N52.txt`.

```
-46558127272 40233869978 -541105393377      -26202143781 -45915934757 -122834472117      -211075087934 -72372728111 -174247424244
-292070180743 322578607367 -267937161796      -405869221159 16077689361 -143525828620      -329561740217 -263159416367 -187298454508
-234681690568 -484070461819 152505875569      298261345506 275789196660 323538933145      -29106247551 517806296190 -265072128247
105168473278 -50297205381 81404013834      265416546844 -215361212193 312303854673      -316549434921 -380130225979 161390603481
-139792936051 74558638345 154814280756      -275333823234 691122090894 127548103116      443584957887 -78179503804 228522280861
303995231580 -142745671112 -7636067988      -134100377331 82382425645 96357080275      -147794640894 -94015198208 230118591989
-445866880463 206531035022 360998594590      -319370516567 -266399230616 202729359252      -73556154825 -69145964432 190740751388
-273739146695 -498934223994 -346965287939      -4560273207 -312067811544 -213994385409      370670140051 -178365356056 18097035101
-98704767438 97189925384 152761503637      214159497943 137522322606 -151360544576      149992696240 35876791608 121511802002
154662517308 -150327093020 -46408968435      -243541171553 -76419479510 163370232736      -67366863314 -276952817459 -325446590025
-208560570790 341764054831 -105983452853      -373419636598 182096480688 -292800465085      -416560590385 38079065375 519687527515
-468348766908 -105651944817 -103951129765      -288740049134 -130770252952 45570187854      -154115638842 351489411900 -221292542309
-143198201139 -372190922121 232569148584      201959262750 322940376203 -441937814702      -190382720944 -403528201883 -259674642423
116540647196 -72779827998 389237597872      -157320383993 229966473556 291380747610      206881810160 -566217912967 458305750469
353997243134 -17447208176 -174847312379      -8382405967 -24531350687 198921197278      -261853316432 -208332155462 -357103938121
-69232834649 -189230022389 -217037345923      282727499171 -471694318574 163011316302      -565650090986 35548728171 -36444348196
99918651608 -91832939563 -68611947788      -159411338308 -38160286339 541955214376      8355020880 -16986291887 275154829917
239558611384 -473996642923 -36501947236      -121891122907 41835166195 85094148054      -337872761868 -55363007853 37157992183
180115431236 -74241054693 210765292962      187978854817 183841288835 -45562854199      -104028451378 -299827924220 -212051734207
433232487270 212430148977 -288652422488      -156079648886 -48980651323 -291382525710      -401282105443 16225395596 250951955034
118541539458 -38875416262 140469025341      5599702674 65651764075 16354264149      -131779709471 -235067554549 -194665031643
-71592210568 100152244945 210881479078      124975574662 62362896621 308446625634      -88881891751 13438390300 -63851051989
-402367402581 -373126963633 -331170195019      87638690734 -535191901892 -208367906743      -79028993197 -51495275282 -54073919213
-273096177659 19428587884 246325788178      -110918723629 -149761479907 273676688005      88640118217 158799547634 -91770706348
-418816033508 268857908802 -246737485029      -794738391601 -290008911696 77356629063      76424350955 208938954478 -38915956872
-58739882436 -308047282691 358682354440      252177017117 46032598181 379453852350      -62181372978 329465632200 186447144265
-59203691627 -291730567482 -244237967593      129228888535 129299175785 -115460776140      -324734349881 -85262648381 -277693865226
369505596527 90890801691 -10458419619      50639559235 -80877720090 -38765432675      -256830548877 -251186592468 153398873046
-323706027333 -2500321344544 204510167841      -212551829779 302127530552 -280980471811      68822846192 7479589751 17107841296
96532708986 -106732152907 377947811492      150877718912 182488721813 855267217909      207428512298 -302866056119 -180491249379
115325809843 -296779030596 134501631447      -177380549150 291685376592 516246096506      395588230655 -570401645220 -116982600516
102647371825 -388681522208 -423805986710      -189600504345 -6769202517 108732888265      -247320160694 120169703069 -3123011641
-78464127477 210692210685 -303173252968      140118036254 -169450571966 319845628157      -90536689374 230575377971 238755412688
139348526594 247891918534 -322577917747      -405581277376 69176192625 193944599596      -91836074170 79082423269 53004680558
305649074208 -250032262473 539189979334      98517068023 155987719671 -137933035441      380012539552 317541736355 -173435543496
-336207296475 234923848890 109050179400      184348949163 453777836500 -61516441168      486916583179 85384985732 -122742186330
-295225949485 289010002175 240860880540      -47396424548 -318425643567 330254170690      215578008154 180021291989 242528582069
-371953651784 -431909447306 -118242232162      -379320463835 99782173069 168915429434      76838074929 304326711701 -493839650940
-25486024186 80981659119 -211228535587      -220601498053 -158932344972 -14964273255      -138858029478 353382848880 -287971021251
146748717798 297908510311 26409571597      -282289693406 -139728360261 -150372273682      -129094032240 -1326327505 27680779198
484971791591 -270867716724 -465928124523      255107569106 -55895099777 26601161994      -231108864050 -265777863420 -197893820312
-123050831044 -308467327250 -104557787460      179418228423 -231813217953 -244947099338      -152646806173 -98969584085 -567695396850
339283981453 -1887964014 305720052264      -4618380782 490484944833 -315159656754      -88864138120 -26534110300 260434643275
160065437574 -154575944872 154499183201      -534028933646 -83918619767 -463953394672      116260321450 522053531916 82253544876
-89825826909 83958893547 -52858648097      -158247868459 396499717916 126293488930      79776150275 -40072515503 555377641008
191717584972 280327277446 128622579718      158473880129 215441339818 196324952608      235452904453 -86394229237 1758196301
-74408991454 -250881493001 -43793044746      292337413406 -39478444265 -151177512073      -363555430465 -105975105666 245668442317
280787005623 264726801567 -132249044230      95442583398 -12287934550 -162348426411      -467594435984 -168281156117 121790584397
50018454593 140701258351 86725812235      24663844807 -16009766456 412149676289      297986877469 -97726222067 -356918545717
-412728668873 222484960618 -81621942724      -142324909461 500333304780 32699075724      -99393119331 -440421803861 -154113918315
-32730057417 372366823218 -380489053552      614702779336 245719646445 260864582033      250373638866 -283433048140 267311281382
244973003769 -30437770344 -226474353955      532032655487 -193595167797 -269908586874      141333371986 326916235901 304822747742
160325762500 252628041746 -43438681382      -27328364495 -483153487141 46557962025      142007111763 -167080529477 -38784018317
-157944948108 -8060064823 80661297837      139366825448 888102439 453467081546      251820232934 325992413876 12260700778
121722510071 14704578903 -351907627983      128188647423 -353823386570 -94192382575      13518870095 67184580386 19451250975
205851696742 252966497456 -97590879829      -68547308027 -310865265782 94175229522      537308659066 -357634311545 114872418808
332116650459 -155259988286 213636597647      155936213334 83712809327 -265933880234      -29096072076 -37362029199 219063522900
255502164512 109005914503 462832040589      299406873466 192820931622 -148872793939      106398554488 -139311758187 403786147695
109831144429 234157209407 -374834306585      21022314864 108786165930 -1324080057      123242842703 749879988507 10663404218
98925647483 -3569595221576 -210065763023      61020024880 -168314884656 499027127817      -76797397626 185618454016 -24195471719
50895881791 481759386891 -43461056706      197751628694 -252603708743 90102152482      352809095934 94468468087 408060845307
-210302184954 256090746029 229012637762      3908090939370 -422557942471 92065781155      -173329976184 142371328804 -329799404652
605046723112 -33718312049 -115548408846      190166166964 204901610728 124121176665      -146171120493 -259948057962 244342788426
128853825795 38443896008 368548849257      158193718571 -32438908494 -409924012005      101464619168 -14265387893 -208938287351
-315486985713 10152898785 290450218941      273599680164 49961491147 40352186443      -237174843477 279371353619 162367453840
85809088306 203931196366 449121376619      260626286008 -86553785615 -607920064584      327078775115 -175994867434 -345860449319
-60790506518 37520798111 175686994402      -23765891278 38957746405 112093054360      339851929119 -103034279909 -302556720886
```

-421285620332 -198746735708 -235727016953
-207385585436 173776270864 -124570728353
-52588001655 -15156004208 258987264878
328124828154 -57560750954 -229270112690
292538089170 252384222547 -95295112851
304969047295 -202220014701 245825749045
-67056564486 93726571279 -351206337784
-333525112076 -275534440547 265082023132
53048372408 -260403901076 -31844610905
41973462214 154575486961 58280140126
-408420169513 -256239721561 -3448782255
-465096873384 24333244131 -354857462385
-119587913573 137194536141 -277743609834
-144766733344 -329301072845 -231032990732
-151409481466 603783650184 -108117020849
75975806423 237665834866 -272743039541
34343626385 -232943535756 -68810660001
17101274262 337922042868 274311210879
-41485535425 123397465786 116082932413
229542937242 -151294103603 98697186550
-164398247557 2297218132 -499550828681
-427816910623 150486904944 470747562133
30684829470 -11009647415 91853775295
291124005178 -188944073652 271833199225
-7741006189 -81162213469 -139354695371
110900646448 9877448235 322744914395
-373494000006 251446757982 -604700576170
-120211041239 226803192295 119474481247
-348525403893 -421039999189 67732431426
-218748542538 146157596477 382033040827
101546534826 90209774357 17396231974
-9337774077 -262877054973 105279107780
272188840460 -330482159187 -228662770646
293891348627 11472335519 -2719146808053
105653636114 85553945115 -264306003564
581803104798 208739189855 -105124464469
-212914751718 264037192152 62152105626
44821597317 -51913686450 -103348292616
-108450908074 -578289485869 -187973344881
271418605742 -178045148164 82050376955
-90619563769 32683946890 209704140236
109460015248 -309889160859 -15920366205
90834465063 -199104872735 -38146001513
45995419066 347423160040 -252813318215
-372306292212 192546736832 364679315518
422066041398 8504236388 635022154249
315450709017 -158266830064 -40060523640
-28696551451 179385695040 -151589219910
-480853790130 -144411550102 370450987574
207467943914 648779149532 -55786838396
-223244652513 -189648396833 -173521917684
177354761665 -168035398690 -231563546446
156107785317 288498240320 249754666903
313980884381 -163761703295 141299737379
13336535066 21452068684 -128139953427
-596185194430 -69329244636 -298594409038
-192398511063 -157668382778 295246526523
-518364700360 52839927846 89294847996
-177032761960 -56657151025 -58533233848
168711599141 -291078983649 -29863171700
4250466697 588840595873 -31060505096
75486293464 113667212511 -387453334367
1946249566 235224867833 279156909769
249642512930 -351955044509 -386647099384
-101733674572 -250107082344 40776969068
-112922055611 399468906900 207017564442
-107732426162 -80347602336 319099207260
-209162930326 -91595314634 6495256421
68516619129 209407590820 59425558804
328817665008 205012234519 146866740477
140450420157 -133763009164 407232110112
-326202327758 -123675964849 -138205760248
-11587213120 -214789922001 -594130659364
-291340673994 95459145198 -337157440750
-466373937773 -16348733980 163487578926
108349435745 452405302731 276633372278
15541189291 -76757910737 -43065247370
-81849941497 209049495287 -80544204402
359197956464 -115666215534 157873054000
74623866882 -142402421321 -185404296963
-215580224901 -355846162689 448557085451
27241219155 93594655931 -76952903794
-223029336977 -45326684127 -148628935517
-547545088089 40469578146 197840494271
149932935704 -89131426136 -31593589615
-90471402897 -108852640976 18179288817
-101841634742 3369477015491 -271390246978
-371343172614 -363131949596 8613138682
37766123066 -13161399958 -300745812637
251602974242 -17667037403 -641926600000
401431590202 324418206219 -76066477999
129586821779 84194773637 286713867990
-434608982902 309376874919 -201635149944
341564479090 124327740114 -98564338758
65855161102 409890580318 332395727016
-59754380322 -156825907772 301049641592
-139234879980 78375124365 -219216810027
-121723297149 -156328927736 -8303978304
-301642119030 91698687299 -54211557908
-383427538141 221375364075 -133472906261
-45157080341 83758563626 -108788000427
174602466334 -581574938161 -12480220709

35247054528 -33864389115 277593461627
-308641005525 70631312652 -231831796513
157985188510 116778456021 -211427054343
-18866558694 2551067338 401913665968
-14594449319 40209388423 145595022114
188823406369 -456221090796 292626468434
223559174237 -506263430590 -184146992088
380520014919 -181747259316 134595393289
463357326841 162144092266 267469833623
1957774057891 235965017012 -297498728931
19101997200 298469474187 231954332027
-190335052423 -325583091122 130702810909
-14149095082 64462433042 -358510499621
290347667572 320895962670 183921222729
404642549176 162843410972 -268648271929
331878731773 -180321592672 -247792525359
27984590022 -221101483285 -233028672400
175682568578 -307701895582 117527977096
502774736102 -103722118075 360309712807
11689724986 -153910969564 -199039170227
1875613074 294196081636 278411848969
-23297595249 -145470024686 -162968032549
-36801425422 100118059237 -555954422062
291157333975 291210907588 -84590614892
-82526057230 193774460087 -55275919534
50304156909 -279233302246 -117255407675
-105943306671 86049180839 -97594410584
351625562702 -99038005893 -461266778095
-301146892935 472436920551 11685547759
455249178752 271069032621 174713013451
-87309718719 -276239485241 282004580465
-423983308651 -213793024177 155259212774
3411521992 341820103319 -97606532710
7363828234 111544706058 -374132529914
-12784306260 -21594507010 118771424686
127661174623 442680341757 45600029894
59453119320 141720442761 374525407994
365527574677 159804740276 267793888890
261090904249 285903422805 184422054146
-1619600148472 264632277838 -174140827529
182126692533 -417452257481 -192889514582
-186848667905 -17306703174 55279190994
234072295465 -112732196135 -64618697641
479995151820 269170885975 -549139935781
-149123607172 630858985826 -169980056864
20161975147 -33550229057 51059291102
-6272668196 -143467627119 -7502958447
-134417633571 -117758206682 -194432891982
-15733098336 129247487636 390082757438
-64144914742 -544437804222 129807410742
-252681963199 -108252715222 208722851912
357787026571 -98910695648 548881638962
-158677851954 -11143484284 -96058015658
-170026520450 -7170088224 172758202546
263469854221 -91911900373 153889483210
523553250296 311035683213 16148477586
260438785052 -112095624603 -108098434584
175802596420 -105057278397 176538927186
421431210881 -7150726544 -241847964017
-83044246857 -701902938516 1839150380
80525033550 310698750131 153788634940
-158032742041 319336447831 -266882901910
160433101258 -79575195844 -464648400665
-118846656615 330355518453 401784278337
-227719538484 75609771831 -285698469
102312632021 503928889155 -54464062898
-233085809632 273547036660 218352299412
381045119954 27217225810 156709258298
190073689181 -14598294552 259922708198
330980648236 262948513483 -272015977038
88152563733 57587150780 223850417543
-136355524407 150598590823 -338907113223
77904035467 226634512744 -132763346726
-47221732854 -277456293639 398945295656
-174838990099 -32177051777 52160536228
-259636719306 -141887624571 -139849537779
148100657072 -27862585679 -25357522115
-394337166029 509000406916 28028546247
-165892907152 -406327477691 150711070763
-553723273658 5475633030 -355412256535
111126988919 25164918049 149187147977
-172014657916 235949842987 291365443208
252040885959 -279887642871 -295167268872
38617571408 5921184130 -325652877906
-32839326906 -340548226598 -197738704131
46753519194 414756737913 128067748375
-548570704698 39457804685 -393683920962
-125346111963 -45406006421 82169420566
-153355790171 408706879589 92626855778
-41006974286 147208859486 -358179277
189778263493 142720527149 -54321309101
171759599525 66369741342 31841917889
-49384707111 376606277836 -507640519362
-284963212618 -52732550696 430895881002
-201352038840 -342643241069 179859552726
-582676516719 -41534412911 -98658857301
176281268133 -6034367216 81817585904
180789810129 273191501537 155844102614
92081544282 -25545227644 -379471577010
165106818378 -216808874945 -97930981627
-181403274617 -305604016987 -135319041988
-597879017527 252277623908 -123913198665

-210689167762 300565051520 231980114254
-188906994202 -184642141426 53803555643
449231234581 56261353690 -48500565537
-207929305841 -150046584247 -72396663095
65456628692 -114566322498 44736056704
-239104874607 11577687604 -28431108789
-228995112079 -114069347761 -238623254942
123607138253 -61957011351 546104490243
228466979451 308243988818 -599770650623
156373301783 -428483640134 19928115226
101327508618 -94448589686 -77793223209
-258530117229 32697530 -106309307235
-128922725133 -3625722360 -38573396926
91300745725 150881319866 291067604288
182371959450 335946420271 -99845752275
-12588247786 -332350283667 59672827169
-79595003758 -106099417019 -331267235633
-100401859150 -237442124965 207745535577
-355711007727 -255919400618 531132382352
255905750148 -203820133263 36039409850
-161646980575 160057334501 -90133416363
101951664718 163068578459 290381396482
-426739170488 168408023931 -434213630476
442948440332 58740654320 -103371608847
-158742618065 217345172720 -13823784237
48732261890 -492575166790 -82867059853
473229051237 380522067499 -274226853634
-65501694485 12927612740 15488814472
35615105272 -470337268064 21711542554
60818993774 34978175600 -618498950943
-203833364715 79631312527 46913222804
58116919689 5130960792 218501951659
-43080187864 -129970641201 112175874857
482780118079 266708983943 310137155642
-156457432031 20176378769 -116113974953
-65820527803 63647425791 256675152391
7508927009 -195797514020 410312539022
-504324347132 261490145534 -26938721714
150385568903 4510772800 312976895924
-249995825172 44591990262 213819679416
-555020104282 -94384493270 179512859488
-172187143879 -589872153406 92425411935
69741083606 -116181334935 44272410574
200134307630 88353628996 -184734024924
-42276341987 171873838935 499364155725
388831462386 115816095849 204057748879
-18248644891 -340962959806 544359701915
-22519722321 -143794978688 44503439603
337500331093 -186764927339 -136816876995
-247932728159 223401897902 33741060174
207406351245 -54274767907 289673703414
114393586750 271936025366 329424563425
-425465515753 -14641310041 7873385174
-26155778614 -423488000333 31488948174
214084912368 314614423347 -177291582396
-108788572889 460231953718 57974402901
-234751932253 -359937857363 37056563725
66314210952 38711286290 9519078418
-493635204078 170928591951 -119391546040
-277758774114 156597879506 -144443431441
119732775701 -389063868437 -172477039129
-179843726198 542789372865 -153296890348
-230582947656 -248832752305 283786903278
573101395038 -22008400681 -361199795935
125875425823 117352276030 302974684463
41239663553 -297282559561 -147341855347
-338838367195 -143570789869 371092997491
-226444500022 339012570195 -242837980978
98866026214 156085999226 -362154860675
24130688323 -28633884702 288164424633
-178382936264 -18792659961 321113732960
173258231468 246468314265 198665636307
-436997077379 162793581389 153797442600
-462239000399 -301355412660 -155690264880
152159606938 -160605292687 -6043419126
253678150222 -61623353526 -87413225765
-180648054000 -535461011766 52404915727
219502663947 286208097893 73530424606
-157154768538 -89530148577 -328225092846
46003405583 -55467931680 79160556541
85019588230 -40625343057 206748318631
-76954613411 -183613867988 -106963729538
-96821435644 -62118847841 77963619015
-22604503562 273488274864 -120385233768
-539181952948 -5072958313 101116748750
204409219815 -250680456670 93342036224
420687123885 -292894717854 421554374700
-130339412520 -167506809701 176997799427
103037399546 -289225279002 -359607131778
-332970513237 148572816203 498087927941
396270401542 237968100570 331091285041
33819501783 -41567573457 646642248920
60851541686 -33570553329 249944042214
-118062451570 356343589854 128967789208
151077097194 16958449122 129087307795
-149814145590 -533539926813 223398828113
87683619308 -179073555930 1822244778
-1925325640 -150208116808 105750324781
11460740616 -399599965756 -2157178674913
-265155566989 281386903152 337487091378
149413893808 -9447998540 79921386743
-51806837462 -271022677504 94995235376

-567060092730 150130765464 -175405672273
-38842161943 -288438849763 -333778439793
89163304069 -75265586173 151852998894
378420210515 -136410431575 180948613278
598822846117 296009891129 -196814188452
-97215840104 -335115821396 95449751782
-475053832161 -68943029656 205366529692
-274675079352 26472996100 -484349571755
-346422684277 -108205600541 -553096009753
-329532244994 -11906644988 329597464047
-306244327225 -201376040846 139267933334
-41314434723 -157128622088 -9989796339
185147303459 -164321251299 12891198604
-76728956785 175876653228 152339298546
93644503249 290913696774 290391823236
435263513953 -361644866740 -128062050900
304816263015 254160015690 -1837775659
-9673459837 46526505462 -176410959475
-82989790718 269479171628 -102118588106
-10005113538 341382438383 -228090151739
164162957395 -248132532174 -249790015278
304356214073 177991919247 -259683114932
85197593738 85670077934 -72779442908
-88701019698 -305414990835 47517003870
-368825323677 -427005869242 202905493386
104606597050 -9798927271 -135125224731
-309806422754 -150803988218 249109768807
-112062328214 -211342717557 -338834169156
112984757470 -332740978674 246800012424
-504149676124 127640441554 -411911358414
164427856703 -600913944155 -570454298397
-118148963427 -4550900060 125158084790
-10934144393 -131094965921 -119509341841
-55564544167 -134568035079 189245468648
-28581866411 179857826448 -150291011225
341580085648 -233875156335 202535282745
-456178855833 85946407095 -57862812511
50396926438 -167539912425 580387634964
1365454058 -15851938581 -246889248791
244585088293 45078544769 194130851731
110653530453 158613189345 -367540129027
13367301101 -56559978140 -151422496119
162055309056 84348109639 -105313010282
442498661741 302747265327 128053497585
-273805377285 -321190104 20834232255
-405816335950 457547718685 167485725035
143989320115 159889132503 206839231217
-222207682566 322144447287 256076900073
-358574135400 -153708253592 30339405955
447827966745 326988857164 -98300377641
-17161686295 273836809342 360292304973
-166204117371 194952357167 -207828169000
190623844229 -510419667191 227693761386
332310351192 -310285447241 -19303360290
-212095337855 222188319786 -51895365640
-29629710958 -310427185397 344451252657
413746165299 -6551986166 30624570792
-259908283117 -62851701770 124140234618
-234521755624 -1862719189282 381294565051
-318833126468 219509172688 -78328085933
-282061446133 391689450367 44096654427
31691568077 12818156271 -367593621431
-194520506169 -445646943737 -517892734260
-105460862085 -320993192124 -240859467138
-289451118584 128940898383 -112729175260
380368889537 278683533385 103004153517
-198586447322 -333931974190 432337115254
-19682822648 -96380313462 -191832447340
224732259976 28284666857 -9462824452
-69905003139 -67333361919 -49729351771
-286881272002 274389269331 2183651082
-156363376417 -9329794913 -182799487166
18316418184 -136359619066 292414178212
345873644077 -118245094632 -205524802593
-443887584523 -389767650879 -39871728551
489732681389 -147310179870 284241639304
-51268653297 562653832712 -45345960875
-230036599780 -448681770956 -364153992577
-47612699271 -25808023216 -51120652371
71498580970 -189038685360 -125716190495
233366569106 220794539975 -634113015774
163374676815 241337178214 -225611520210
-173760045806 -68129884256 -236395444742
244905595207 -59963994090 -299504025017
311893719278 -319418801388 47983675570
41677867564 -168241474530 -135948208663
488187145889 -40486736657 -299351045118
-449222702409 -272591088500 215279227167
-203476946380 -174465296470 -94042080039
-8177566602 87511758597 49900214063
-224258501276 -163832563116 -66202766233
-240507434835 -157468319900 -69425275870
298774456689 177119720361 -296219819322
-1734693060 111811143207 194542953495
-329086718527 219100604917 -185898611103
227729934271 160687864572 35487178313
4512152607 -377442907784 -275246645165
205468967807 -506060990582 -38407067998
-228423703487 -30039753713 -646493417268
25524644458 -292558682504 -216979357947
-252434841200 456836473126 -348345944271
-95042640860 99693543192 -301115720678

-70437422276 -39514230262 149371044676
454016906230 75041178957 -176859782322
-202244378018 -288780985052 -326242035842
468836284310 -406129632108 -5648680521
-389435199150 -110851717484 -511483662108
131866392381 -127808929870 -113952099296
-235651872930 49129902 32286409787
-17672039647 -132891109438 326781547706
211833403087 332199826356 -225782156903
-163262323950 333270604713 31500866995
-189723227871 -513302325756 108501632455
189217068089 -97011088246 331526879775
-114065278398 432283708608 242986580296
369093211239 83312222627 -348871352406
41286480380 -11092937925 -111521235299
-80382679995 140045297444 424087316767
378407554327 364843875106 -402157981758
344734197295 124027329209 -15217205851
-21552315604 -82064358424 -71797275790
123803971575 -226633419760 -342341778261
-329285936547 123617562585 66926252337
-352100648015 -64093246585 -119668218621
-384351667280 317457593688 -257122145333
117635097336 99467731674 161905136158
-296531897745 -193265719682 -11410094649
258599503952 352648866804 447061435458
271811369350 -422884606431 27072199666
22214263347 160861949693 100162408068
-30383967194 -476825130750 130981391896
-298873170355 209956604759 10318596487
48128154544 -76609514091 416868942099
-5041783392 116276055256 393742174385
-123526558786 -13001579594 -426546621332
135544578589 -7218490678 87040199690
-106314948577 24130090909 -203945825129
-353668795827 -509668882837 133822158250
31804880104 -83813166004 348360296538
-143984662819 -185566546623 381364389521
-300962911503 303873619134 295231530011
-371452790137 79967744796 -321905417237
30940028325 -397915058118 -19758211820
-164763960239 -249232196193 91673942838
-31158330292 -282156228178 156957345197
-152207245800 -408637797620 -301669809559
18428471900 -202016805576 81751192718
15719564927 126544582183 47459940167
-725831192555 239122830742 70686828486
141349482089 133181137593 238300213089
-37911136591 118556373451 576520290892
97883386708 -337767680760 -57604516112
160998085407 114299511758 226415932659
65699408542 119413024666 202242207034
109161468475 462207433504 4189595865
-216494726660 136879533868 -239656852997
-291200361023 184445138320 77938201447
-133275434811 35059128464 -46714229843
564683030585 -4096232570 146016214562
-242197824457 11360461178 242288161058
-146705168061 110344254836 41897195789
10303385438 15114257275 -247698263396
-1519595954103 -582058131756 -25065723288
-592498835039 23672216576 128552374292
64163520293 292554682535 -537917613619
-48106972064 -415544839051 113219795008
216069542978 -43599078659 -273884104519
404618197381 17567686393 169770461903
-217014023523 -134388725268 503454056413
-148438878819 35268353595 39548034465
-274529211810 158980665955 -87513184927
-45408549866 -189700130805 -126630037801
83691311490 142045247588 438574836062
16286679843 1089423176 -230421763891
287883177883 -14821643289 -304606095889
-223975297262 -532168962341 -330739039831
-157251284210 175503534646 -14199334778
-473332249150 201959591446 -253388650022
249411936186 173718754468 6529859687
-382112322158 208171598086 73088974696
208393137882 399500281983 -259975071644
210629679630 351139163211 -1669793024
244729443968 215787974253 -55835139830
-111780059119 -108026972158 270044171218
65718011684 161731850046 -667204992716
151643654096 38140102348 26602007283
-114325626410 -304056089992 -225137930076
-493396392012 182054946268 -24036999313
-115997483838 183462639594 -146814049126
71342421429 275899095739 -288148377107
40122093510 226205590818 13607868859
-193579746478 497737963231 306412275386
313190438491 150308496720 -47598998921
385054976325 -296533932289 79926331245
511365429255 13579052661 -166009434351
-147259339648 -10218608229 5445725813
111005053486 -41763949095 220495239546
378743139254 321332338021 -860009709
-541410065728 -285148934219 32627444811
-230709656434 224714664502 380607032687
-148075129242 44791948399 -2626260571781
-169370365614 48493969027 -303219939608
43050126992 45594580155 17304727010
-216316781460 -45073763515 23099827483

60786383010 220660906646 -433789733074
249087412043 -122078303660 379773082077
-341930999748 -60013473554 -182383825333
-256246997446 -98471014690 -340886055836
166076273544 -186628404342 -277032798748
-8437971223 178150559276 -27726809441
350913893880 -538087610395 -224111687837
159973549678 30229742392 23186903436
-90352685826 341871994412 6597237260
306773433832 -268518239325 -235222463322
-58083301267 223026675163 129773946301
-227321166987 153485961763 194698055271
-1731212336021 181689968079 -455076204906
-276801030250 -56240784863 118224855002
-33007145874 106056921008 192485226502
-13745034338 1505001982645 -115984823317
512880557674 -3546183410 229449911293
201409247428 340899391955 -433254524449
-346447682682 -317027299156 114663582105
-99864040344 493441460025 16133666106
234956835353 201943974913 137883812
328425249340 314134185008 3032971399
-152572568574 -4813679684 -242410470049
-323172360734 262491661847 -370133640597
-136292609412 340342599496 368693138430
-5704239815 74777394869 575474949967
-663364004204 487095971899 -178177942518
96810348838 204809509171 -103975653169
-25286213066 -362335018466 -2458988633
-283201152558 -176097859930 246376210969
-100949885616 -117235244109 -505437915554
181843472300 376147312541 199876922820
281786232868 256313087908 8112879302
-124712787722 103460005489 150388260898
25507815222 -217581756065 20267611929
46432483125 -363169200924 -241896244723
-448130622757 -176541112756 106236382983
-138675194985 73091858640 -315967465210
107236085906 293925908973 -272990972304
-164212665677 -87932118821 52451138761
279696556870 106785545082 -11869852892
-385014585889 464122489939 -12584772749
454108536115 -316006782208 75898399178
-7888228616 -260962292977 -39180322864
-263820042312 -153200257099 196576782066
-263479247099 106063097070 -256393213495
223628304117 55272221815 56470968288
-267104321443 -537921618810 216566796158
120586573669 -196805913016 342672250810
392180951002 304979722357 228656535609
-115463140751 95370376403 -63571681554
-185529648511 -37822056839 482992587402
-258698175727 -103978930409 273315561051
-122174390843 -18866287686 -172876969329
-200336681731 -207981841210 -105157596726
13537587217 -398651719957 -551600894615
216427646465 -25254571189 -105523032200
-190433907517 -94914088174 -861552483
-98136967202 512477920628 -20530960431
-2520478927 192504165777 -639605864724
295621108834 127450179588 -55465147697
-90881912877 407712863301 151993274160
528471326455 357731672849 136695054504
-67903123228 1249848903 38426442877
198270572870 316835727380 -173705165674
210770885639 -2362880221 305366896255
272150912362 -44351602734 28723941980
98236810023 75614726074 228979281310
459665790967 -312675067079 -339771188899
-280716417066 17225284994 95364757081
323131134539 -111961541812 -193959344880
-143869559565 67541026203 -82355404263
-521873979714 397122158972 -252903435941
-270135210032 10156965734 -78946832035
99007121339 -111638496114 231634595407
-113118869148 398245370326 -299842780357
-221840327406 224991159629 132676960957
-403941539045 -340986436994 -98431457840
356551162421 -166682227723 57983416195
-283608219970 388933586001 -221931799710
-215804923023 -159409845120 -35072901183
-296684129608 343613398481 137162102534
-152974905796 87883640850 336730281278
182711681349 350871047781 490988450029
51185408302 -118821103694 -371078489989
-346767174207 -39156037751 159405706115
-54671444132 -106910217295 -331461378911
404776087257 315142290907 -267669841284
58363030798 286666068571 -22798340756
140827746353 37511701099 27245218752
196394240925 -113082291238 -266679807105
-216803687508 -92741908358 -423932208929
-34950864432 48736365434 -167676503351
115730531550 -17595684397 14685914775
82783976938 -248815782971 171133009352
-305612503619 44499923630 384613645539
194487544606 310533314951 13940558611
411570331963 12337640622 517984989657
171647258071 366478047831 -211526740488
-488643282475 -296787461843 -73770148007
-3346700487 194844704203 503561307735
330110033713 -484716251028 -60323580719

-348174713416 -34366896325 261998651212
183292959646 -70263095888 -156922302479
-201169938752 214282815541 -110774315414
-111832487429 269713578739 51173773815
-66190826047 -188339475528 30507270135
129409442705 -302690179629 65885979846
101049726162 -180047677926 -241199053355

279699217209 97704797715 -315952760671
-476004989863 -103601217144 -121569511308
-78820834410 309007433057 -21604430057
-113752521375 -266949263104 152745351470
516857201060 -251612937295 287283915079
-218385134367 -657337667063 -60426240622
-386203424366 -84223085909 -71077576393

153980290165 -57537487123 97480573290
-104785005458 108205161907 -452565263965
290850889408 -178541530990 -688636378903
152554746860 170635132295 -10121237507
-160144059416 47006602526 -125114892863